

XML

Les espaces de noms

Objectifs des espaces de noms

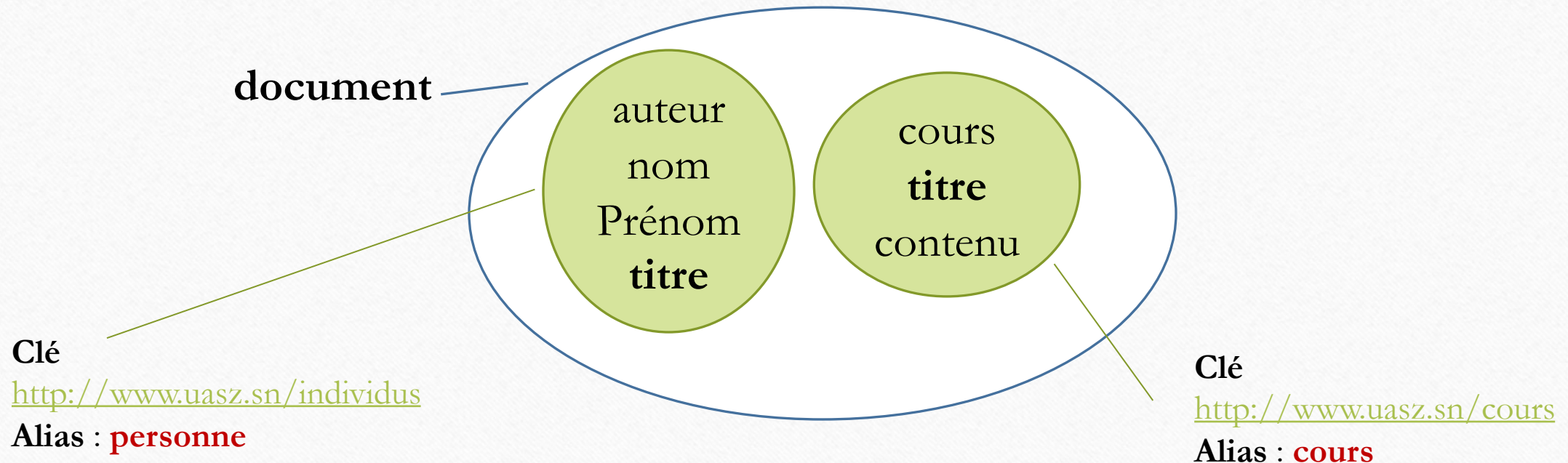
- Les espaces de noms (*namespace*) sont un concept très commun en informatique.
- Les *namespace* sont pour **délimiter la portée d'une balise, d'un attribut ou d'une valeur d'attribut.**
- Par exemple, dans le langage de programmation Java, les *packages* servent à *délimiter la portée d'une classe.*

Objectifs des espaces de noms

- Elles sont utilisés pour éviter des conflits
 - En choisissant un package, le développeur lève tout conflit potentiel sur le nom.
- La notion d'espace de noms peut être aussi perçue comme un **groupe d'appartenance** ou une **famille**.

Principe des espaces de noms

- Ambiguïté → assignation des éléments et attributs à **une clé universelle = URI**



Principe des espaces de noms

- Ils se déclarent dans un élément, avec le préfixe spécial **xmlns** (ns est pour namespace).
- Exemple

```
<cours:cours xmlns:cours="http://www.uasz.sn/cours"
              xmlns:personne="http://www.uasz.sn/individus">
  <personne:auteur>
    Ibrahima DIOP
  </personne:auteur>
</cours:cours>
```

Principe des espaces de noms

- L'utilisation des espaces de noms garantit une forme de traçabilité de la balise et évite les ambiguïtés d'usage.
- Les espaces de noms sont très souvent employés dans les spécifications W3C car ces documents peuvent être mélangés à d'autres et entraîner des conflits.
- On en trouve, par exemple, dans les feuilles de styles (XSLT) et dans les schémas W3C.

L'espace de noms par défaut

- L'espace de noms par défaut est précisé par un pseudo-attribut *xmlns*.
- La valeur associée à *xmlns* sera une URL garantissant l'unicité de l'espace de noms.
- L'espace de noms par défaut s'applique à **l'élément où se situe sa déclaration** et à **tout son contenu**.

Exemple

```
<chapitre xmlns="http://www.masociete.com">
```

```
  <paragraphe>
```

```
    ...
```

```
  </paragraphe>
```

```
</chapitre>
```

Exemple

<chapitre xmlns="http://www.masociete.com">

 <paragraphe xmlns="http://www.autresociete.com">

 ...

 </paragraphe>

</chapitre>

- L'élément **paragraphe** n'appartient pas à l'espace de noms `http://www.masociete.com`
 - mais uniquement à l'espace de noms **`http://www.autresociete.com`**.

L'espace de noms explicite

- L'espace de noms par défaut présente l'inconvénient d'être peu contrôlable sur un document de taille importante.
- En effet, tout ajout ou modification d'un tel espace va se répercuter sur la totalité du contenu.
- Pour disposer davantage de souplesse dans ces espaces et pouvoir également les appliquer aux attributs et valeurs d'attributs, la syntaxe introduit la notion de préfixe.

Préfixe

- Un préfixe est une sorte de raccourci vers l'URL de l'espace de noms.
- On peut faire l'analogie avec une forme de macro ou de constante.
- On déclare un préfixe comme un pseudo-attribut commençant par `xmlns:prefixe`.

Préfixe

- Une fois déclaré, il est employable uniquement dans l'élément le déclarant et dans son contenu.
- L'emploi consiste à ajouter en tête de **l'élément**, de **l'attribut** ou d'une **valeur d'attribut**, le **préfixe** suivi de « : »

Préfixe

- Exemple

`<p:resultat xmlns:p="http://www.masociete.com">`

`</p:resultat>`

- L'élément resultat est dans
 - l'espace de noms **http://www.masociete.com**
 - grâce au préfixe **p**.

Préfixe

- La notion de préfixe n'a de sens que par rapport à l'URL associée.
- Dans la pratique, l'application ne voit pas ce préfixe mais uniquement l'URL associée à telle ou telle partie du document.
- C'est comme si un élément était un couple (nom de l'élément, espace de noms), de façon analogue à un attribut et sa valeur.

Préfixe

- **Document 1 :**

<p:res xmlns:p="http://www.masociete.com">

</p:res>

- **Document 2 :**

<zz:res xmlns:zz="http://www.masociete.com">

</zz:res>

Préfixe

- On peut déclarer et utiliser plusieurs espaces de noms grâce aux préfixes.
- Exemple :

```
<p:res xmlns:p="http://www.masociete.com"  
  xmlns:p2="http://www.autresociete.com">
```

```
  <p2:res>
```

```
  </p2:res>
```

```
</p:res>
```

La suppression d'un espace de noms

- Aucun espace de noms n'est utilisé lorsqu'il n'y a pas d'espace de noms par défaut ni de préfixe.
- Exemple :
- `<p:element xmlns:p="http://www.masociete.com">`
 - `<autreelement/>`
- `</p:element>`
- L'élément `element` est dans l'espace de noms `http://www.masociete.com` **alors que l'élément `autreelement`, qui n'est pas préfixé, n'a pas d'espace de noms.**

La suppression d'un espace de noms

- Pour supprimer l'action d'un espace de noms il suffit d'utiliser la valeur vide "", ce qui revient à ne pas avoir d'espace de noms.

- **Exemple :**

```
<element xmlns="http://www.masociete.com">
```

```
  <autreelement xmlns="">
```

```
    .. Aucun d'espace de noms
```

```
  </autreelement>
```

```
  <encoreunelement>
```

```
    ... Espace de nom par défaut
```

```
  </encoreunelement>
```

```
</element>
```

Application d'un espace de noms sur un attribut

- Les espaces de nom peuvent s'appliquer via un préfixe sur un attribut ou une valeur d'attribut.
- Cet emploi peut servir, par exemple, à introduire des directives sans changer de structure.
- Exemple :
- `<livre xmlns:p="http://www.imprimeur.com" p:quantite="p:50lots">`
 - `<papier type="p:A4"/>`
- `</livre>`

Exemple de document XLINK

```
<annuaire xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">  
  <personne  
    xlink:href="etudiant/etudiant62.xml"  
    xlink:label="FALL"  
    xlink:role="http://www.campus.fr/etudiant"  
    xlink:title="Mamadou FALL"/>  
</annuaire>
```

Exemple de document XHTML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<!DOCTYPE html
```

```
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
```

```
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

```
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
```

```
    <head>
```

```
      <title>Ma page</title>
```

```
    </head>
```

```
    <body>
```

```
      <p>Mon texte</p>
```

```
    </body>
```

```
</html>
```

Exemple de document MathML

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr">
  <body>
    <p>Formule mathématique</p>
    <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
      <apply> <log/>
        <logbase>
          <cn> 3 </cn>
        </logbase>
        <ci> x </ci>
      </apply>
    </math>
  </body>
```

FIN.
